# El ordenador: hardware y software

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar cómo procesa información un ordenador: entrada, proceso, almacenamiento y salida
- Distinguir hardware y software y sus tipos
- Identificar los componentes internos y los periféricos
- Medir la información en bits y bytes y organizar los archivos en carpetas

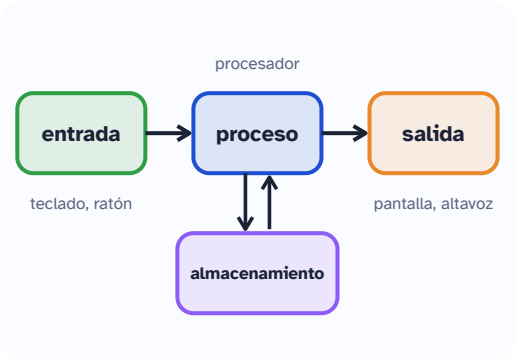
## Para pensar

**Tu móvil, la consola, el robot aspirador y el ordenador del aula parecen aparatos muy distintos. ¿Qué tienen en común por dentro?**

## Explicación

### ¿Qué es un ordenador?

Un ordenador es una máquina electrónica que **recibe datos, los procesa siguiendo las instrucciones de un programa, los almacena y ofrece resultados**. Es capaz de hacer millones de operaciones por segundo sin equivocarse, pero no «piensa» por sí mismo: solo hace lo que le indican los programas. Todo ordenador funciona en cuatro pasos. 1) Entrada: recibe los datos, por ejemplo cuando escribes con el teclado, haces clic con el ratón, hablas al micrófono o tocas la pantalla. 2) Proceso: el procesador realiza las operaciones necesarias con esos datos. 3) Almacenamiento: guarda los datos y los resultados, de forma temporal o permanente. 4) Salida: muestra los resultados, en la pantalla, por los altavoces, en papel con una impresora... Hoy hay ordenadores de muchos tipos: **de sobremesa**, **portátiles**, **tabletas**, **teléfonos inteligentes**, consolas, relojes inteligentes, y muchos ordenadores escondidos dentro de otros aparatos (coches, lavadoras, robots), que se llaman **sistemas integrados** o embebidos.




### Hardware y software

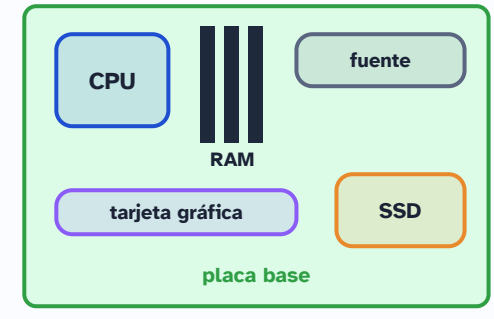
En un ordenador hay dos partes que se necesitan mutuamente. El hardware es la parte **física**, todo lo que se puede tocar: la caja, la placa base, el procesador, la memoria, la pantalla, el teclado, los cables... El software es la parte **lógica**, que no se puede tocar: los **programas**, es decir, los conjuntos de instrucciones que le dicen al hardware lo que tiene que hacer, y los datos con los que trabajan. Una comparación sencilla: el hardware sería como el cuerpo de un músico y su instrumento, y el software, la partitura y lo que sabe tocar. Sin software, el hardware es una caja inútil; y sin hardware, el software no tiene dónde ejecutarse.

Algunos programas vienen grabados de fábrica en el propio hardware para ponerlo en marcha (el **firmware**), como el que arranca el ordenador al encenderlo o el que hace funcionar un router.

undefined

## Los componentes internos

Dentro de la caja de un ordenador de sobremesa hay varios componentes. La placa base es una gran placa de circuito impreso a la que se conectan todos los demás componentes y que los comunica entre sí. El procesador o CPU (unidad central de procesamiento) es el «cerebro»: un pequeño chip que ejecuta las instrucciones de los programas y hace los cálculos; su velocidad se mide en gigahercios (GHz) y suele tener varios **núcleos** que trabajan a la vez. Como se calienta mucho, lleva encima un **disipador** y un ventilador. La memoria RAM es la memoria de trabajo: guarda los programas y los datos que se están usando en ese momento; es muy rápida, pero **se borra al apagar** el ordenador. El almacenamiento guarda la información de forma permanente aunque se apague: el **disco duro** (HDD), con discos magnéticos que giran, o el **disco SSD**, sin piezas móviles, mucho más rápido. La **tarjeta gráfica** procesa las imágenes que se ven en la pantalla, la **fuente de alimentación** transforma la corriente del enchufe en la que necesitan los componentes, y las **tarjetas de red** conectan con Internet por cable o wifi.




## Los periféricos

Los periféricos son los dispositivos que se conectan al ordenador, normalmente desde fuera, para comunicarse con él. Se clasifican según la dirección de la información. Los **periféricos de entrada** introducen datos en el ordenador:

teclado, ratón, micrófono, cámara web, escáner, lector de códigos, mando de juegos. Los **periféricos de salida** muestran o sacan los resultados: monitor, altavoces, auriculares, impresora, proyector. Los **periféricos de entrada y salida** hacen las dos cosas: la **pantalla táctil**, una impresora multifunción que también escanea, unos auriculares con micrófono o un casco de realidad virtual. Y los **periféricos de almacenamiento** guardan la información para llevarla de un sitio a otro o hacer copias: **memorias USB**, discos duros externos y tarjetas de memoria. Se conectan al ordenador mediante **puertos** (USB, HDMI para vídeo, conector de auriculares, de red) o de forma inalámbrica (wifi, Bluetooth).

| Tipo | Para qué | Ejemplos |
|---|---|---|
| Entrada | introducir datos | teclado, ratón, micrófono, cámara |
| Salida | mostrar resultados | monitor, altavoces, impresora |
| Entrada y salida | las dos cosas | pantalla táctil, multifunción |
| Almacenamiento | guardar y transportar | memoria USB, disco externo |

undefined

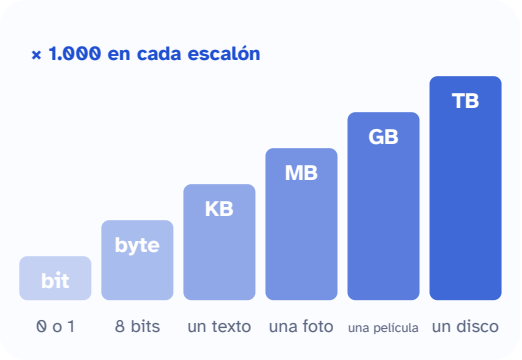
## El software: sistema operativo y aplicaciones

Hay dos grandes tipos de software. El sistema operativo es el programa principal, que se pone en marcha al encender el ordenador y lo gestiona todo: controla el hardware, organiza los archivos, permite instalar y abrir otros programas y ofrece una forma cómoda de usar el ordenador, con ventanas, iconos y menús (la **interfaz gráfica**). Los más conocidos son **Windows**, **macOS** y **Linux** en ordenadores, y **Android** e **iOS** en móviles y tabletas. Las aplicaciones o programas de aplicación sirven para hacer tareas concretas: procesadores de textos, hojas de cálculo, presentaciones, navegadores web, programas de dibujo, de edición de vídeo o de música, juegos, programas educativos... Según cómo se puede usar, el software puede ser software libre, que se puede usar, estudiar, modificar y compartir libremente (como Linux, LibreOffice, GIMP o Scratch), o **software propietario**, cuyo código está cerrado y que normalmente hay que pagar o aceptar condiciones de uso (licencia). Que algo sea gratis no significa que sea libre.

undefined

## Cómo se mide la información

Los ordenadores solo entienden dos estados: hay corriente o no hay corriente, que se representan con los números **1 y 0**. Por eso usan el sistema binario. Cada uno de esos ceros o unos es un bit, la unidad más pequeña de información. Un grupo de 8 bits forma un byte, que es lo que ocupa más o menos una letra o un número. Como un byte es muy poca información, se usan múltiplos: un **kilobyte (KB)** son unos mil bytes (una página de texto ocupa unos pocos KB); un **megabyte (MB)** son unos mil KB (una foto del móvil ocupa unos pocos MB, y una canción, unos 4 MB); un **gigabyte (GB)** son unos mil MB (una película ocupa unos pocos GB); y un **terabyte (TB)** son unos mil GB (un disco duro grande). En realidad, cada múltiplo es 1.024 veces el anterior, porque se basan en potencias de 2, pero para hacer cálculos aproximados se puede usar 1.000. Todo, textos, fotos, vídeos y música, se guarda en el ordenador como largas cadenas de ceros y unos.




## Archivos y carpetas

La información se guarda en el ordenador en archivos o ficheros: cada documento, foto, canción o programa es un archivo. Cada archivo tiene un **nombre** y una **extensión**, unas letras detrás de un punto que indican qué tipo de archivo es y con qué programa se abre: **.txt** o **.odt** o **.docx** (textos), **.jpg** o **.png** (imágenes), **.mp3** (sonido), **.mp4** (vídeo), **.pdf** (documentos para leer o imprimir), **.sb3** (proyectos de Scratch). Para no perderse, los archivos se organizan en carpetas o directorios, que pueden contener otros archivos y otras carpetas, formando una estructura en **árbol**. Por ejemplo: una carpeta «Tecnología», con dentro las carpetas «Apuntes», «Proyecto comedero» y «Fotos». Conviene usar **nombres claros** (no «documento1»), sin caracteres raros, y hacer **copias de**

**seguridad** de los archivos importantes en una memoria USB o en la nube, porque los discos se pueden estropear.

undefined

## Un uso responsable del ordenador

Usar bien el ordenador también implica cuidarlo y cuidarse. Hay que **apagarlo correctamente** desde el sistema operativo, no tirando del cable, para no perder datos. Conviene mantener el sistema y los programas **actualizados**, porque las actualizaciones corrigen errores y fallos de seguridad, y tener un **antivirus** activo. Solo hay que instalar programas de **fuentes de confianza**. Para la salud, es importante mantener una **buena postura** (espalda recta, pantalla a la altura de los ojos y a un brazo de distancia), hacer **descansos** frecuentes para mover el cuerpo y relajar la vista, y no usar pantallas justo antes de dormir. Y para el planeta: cuando un aparato se estropea, primero se intenta **reparar**; si ya no sirve, se lleva a un **punto limpio**, porque los residuos electrónicos contienen metales valiosos que se pueden recuperar y sustancias contaminantes que no deben acabar en la basura.

undefined

## El ordenador en ocho ideas



## Ejercicios

1. **Escribe las cuatro funciones básicas de un ordenador.**

2. **Diferencia entre hardware y software con dos ejemplos de cada uno.**

3. **¿Qué hace el procesador?**

4. **Diferencia entre RAM y disco SSD.**

5. **Pon dos ejemplos de periféricos de entrada y dos de salida.**

6. **¿Para qué sirve el sistema operativo? Nombra tres.**

7. **¿Qué es el software libre? Pon un ejemplo.**

8. **¿Cuántos bits tiene un byte? ¿Cuántos MB tiene aproximadamente 1 GB?**

9. **¿Qué indica la extensión de un archivo? Pon tres ejemplos.**

10. **Escribe tres consejos para un uso saludable del ordenador.**

## Practica

1. **El «cerebro» del ordenador es...**
   - **A)** el procesador
   - **B)** la RAM
   - **C)** el monitor
2. **La memoria que se borra al apagar es...**
   - **A)** la RAM
   - **B)** el SSD
   - **C)** la memoria USB
3. **Un teclado es un periférico de...**
   - **A)** entrada
   - **B)** salida
   - **C)** almacenamiento
4. **Un sistema operativo es...**
   - **A)** Linux
   - **B)** un ratón
   - **C)** un procesador de textos
5. **Un byte tiene...**
   - **A)** 8 bits
   - **B)** 2 bits
   - **C)** 1.000 bits
6. **La parte que se puede tocar es el...**
   - **A)** hardware
   - **B)** software
   - **C)** firmware
7. **Una canción en .mp3 ocupa unos...**
   - **A)** 4 MB
   - **B)** 4 TB
   - **C)** 4 bits
8. **La placa que conecta todos los componentes es la...**
   - **A)** placa base

**B)** tarjeta gráfica

**C)** fuente

9. **Una pantalla táctil es de...**

**A)** entrada y salida

**B)** solo salida

**C)** almacenamiento

10. **Los aparatos electrónicos viejos se llevan...**

**A)** al punto limpio

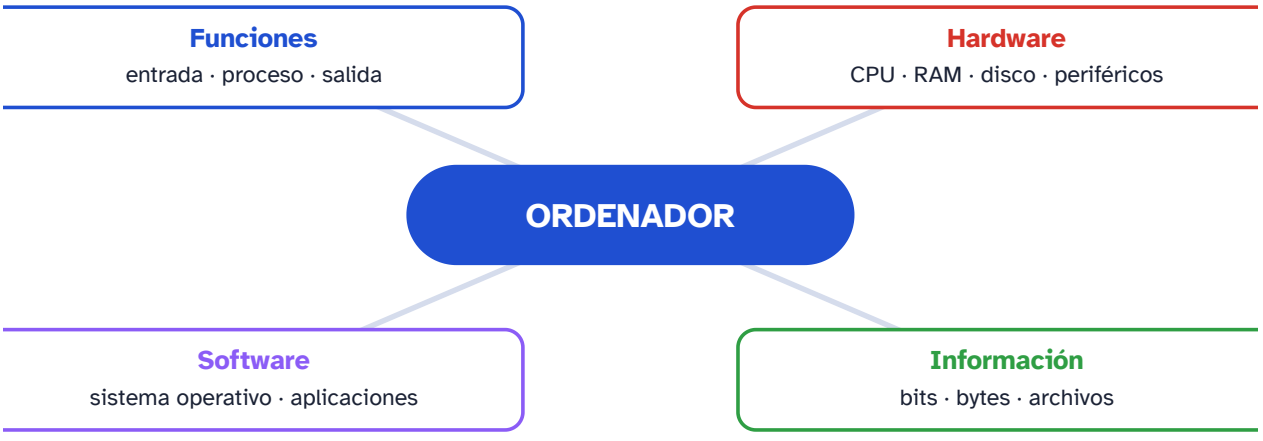
**B)** al contenedor amarillo

**C)** a la basura

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo procesa un ordenador la información, de la entrada a la salida; Qué diferencia hay entre la RAM y el almacenamiento; Por qué un byte son 8 bits y cómo se miden los archivos.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Hardware**

Parte física del ordenador.

**Software**

Programas que dicen al hardware qué hacer.

**Procesador (CPU)**

Chip que ejecuta las instrucciones.

**Memoria RAM**

Memoria de trabajo que se borra al apagar.

**Periférico**

Dispositivo que se conecta para comunicarse con el ordenador.

**Sistema operativo**

Programa que gestiona el ordenador: Windows, Linux, Android.

**Bit**

Unidad mínima de información: 0 o 1.

**Byte**

Grupo de 8 bits.

## Soluciones

1. **A)** CPU.
2. **A)** RAM.
3. **A)** Entrada.
4. **A)** Linux.
5. **A)** 8 bits.
6. **A)** Hardware.
7. **A)** Unos MB.
8. **A)** Placa base.
9. **A)** Las dos.
10. **A)** Punto limpio.

## Soluciones de los ejercicios

1. Entrada, proceso, almacenamiento y salida de información.
2. Hardware es lo físico (teclado, procesador); software, los programas (navegador, sistema operativo).
3. Ejecuta las instrucciones de los programas y hace los cálculos.
4. La RAM es la memoria de trabajo, rápida y temporal; el SSD guarda la información de forma permanente.
5. Entrada: teclado, ratón. Salida: monitor, impresora.
6. Para gestionar el hardware, los archivos y los programas; Windows, Linux, Android.
7. El que se puede usar, estudiar, modificar y compartir libremente; LibreOffice.
8. 8 bits; unos 1.000 MB.
9. El tipo de archivo: .jpg (imagen), .mp3 (sonido), .pdf (documento).
10. Buena postura, descansos frecuentes y no usar pantallas antes de dormir.